

Devoir Surveillé N°3

Durée : 3 heures 30 mn

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Aucun document ni **discussion** ne sont autorisés sous peine d'annulation de la copie.
- Les calculatrices, les téléphones portables et tout matériel électronique sont interdits.
- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Le sujet est composé de questions de cours et d'un problème.

Questions de cours

Q. 1)

Montrez que dans tout espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$, on a l'inégalité suivante :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad |||x|| - ||y||| \leq \|x - y\|$$

Q. 2)

Qu'est-ce qu'une norme d'algèbre sur $M_n(\mathbb{K})$? Donnez un exemple et un contre-exemple.

Q. 3)

Soit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. Définissez les trois normes usuelles sur cet espace et comparez-les.

Q. 4)

Que peut-on dire de l'équivalence des normes en dimension finie ? Donnez un contre-exemple en dimension infinie.

Problème 1 Critère de diagonalisation de Klarès

Soit n un entier naturel non nul et $M_n(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes. On note O_n la matrice nulle et I_n la matrice identité de $M_n(\mathbb{C})$. La trace d'une matrice U de $M_n(\mathbb{C})$ est notée $\text{tr}(U)$. On dit que deux matrices U et V de $M_n(\mathbb{C})$ commutent si $UV = VU$. Une matrice N de $M_n(\mathbb{C})$ est dite nilpotente s'il existe un entier $k > 0$ pour lequel $N^k = O_n$.

Dans tout le problème, on considère une matrice A de $M_n(\mathbb{C})$ et on note f l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé, c'est-à-dire l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$ est A . Le polynôme caractéristique de A est noté P et les valeurs propres complexes distinctes de A sont notées $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$. Pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$ on note :

- α_i l'ordre de multiplicité de la valeur propre λ_i , c'est-à-dire l'ordre de multiplicité de la racine λ_i du polynôme P ;
- P_i le polynôme défini par $P_i(X) = (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$;
- F_i le sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$ défini par $F_i = \text{Ker}((f - \lambda_i \text{Id}_{\mathbb{C}^n})^{\alpha_i})$;
- f_i l'endomorphisme de F_i obtenu par restriction de f à F_i .

La partie B, à l'exception de la question 11), est indépendante de la partie A.

La partie C est indépendante des parties précédentes.

Partie 1.1 Décomposition de Dunford

1. Justifier que l'espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ est somme directe des espaces F_i :

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r F_i.$$

2. En considérant une base de $\mathbb{C}^n$ adaptée à la somme directe précédente, montrer que pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, le polynôme caractéristique de f_i est P_i . (On pourra d'abord établir que P_i est un polynôme annulateur de f_i .)

3. Montrer qu'il existe une matrice inversible P de $M_n(\mathbb{C})$ telle que $A' = P^{-1}AP$ soit une matrice définie par blocs de la forme suivante :

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_r I_{\alpha_r} + N_r \end{pmatrix}$$

où $N_i \in M_{\alpha_i}(\mathbb{C})$ est nilpotente pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

4. En déduire que la matrice A s'écrit sous la forme $A = D + N$, où D est une matrice diagonalisable et N une matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{C})$ qui commutent. Les matrices D et N vérifiant ces conditions constituent la décomposition de Dunford de la matrice A . Dans toute la suite du problème, on admettra l'unicité de cette décomposition, c'est-à-dire que D et N sont déterminées de façon unique par A .

Un exemple pour $n = 3$:

5. Calculer la décomposition de Dunford de $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Partie 1.2 Commutation et conjugaison

Pour toute matrice B et toute matrice inversible P de $M_n(\mathbb{C})$, on note comm_B et conj_P les endomorphismes de $M_n(\mathbb{C})$ définis par :

$$\forall X \in M_n(\mathbb{C}), \quad \begin{cases} \text{comm}_B(X) = BX - XB \\ \text{conj}_P(X) = PXP^{-1}. \end{cases}$$

Le but de cette partie est de démontrer que A est diagonalisable si et seulement si comm_A est diagonalisable.

6. Soit P une matrice inversible de $M_n(\mathbb{C})$. Calculer $\text{conj}_{P^{-1}} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P$.
Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $M_n(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui situé à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne qui est égal à 1.
7. Si A est une matrice diagonale, montrer que pour tous $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, comm_A admet $E_{i,j}$ comme vecteur propre. Déterminer l'ensemble des valeurs propres de comm_A .
8. En déduire que si A est diagonalisable, comm_A l'est aussi.
9. Montrer que si A est nilpotente, comm_A l'est également, c'est-à-dire qu'il existe un entier $k > 0$ pour lequel $(\text{comm}_A)^k$ est l'endomorphisme nul de $M_n(\mathbb{C})$.
10. Montrer que si A est nilpotente, et si comm_A est l'endomorphisme nul, alors A est la matrice nulle.
D'après la partie A, l'endomorphisme comm_A admet une décomposition de Dunford de la forme $\text{comm}_A = d + n$, où les endomorphismes diagonalisable d et nilpotent n commutent : $dn = nd$.

11. Déterminer la décomposition de Dunford de comm_A à l'aide de celle de A et conclure.

Partie 1.3 Formes bilinéaires sur un espace vectoriel complexe

Soit p un entier > 0 et E un espace vectoriel de dimension p sur $\mathbb{C}$. On note E^* le dual de E , c'est-à-dire l'espace vectoriel des formes linéaires sur E .

On considère une forme bilinéaire symétrique b sur E , c'est-à-dire une application $b : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ linéaire par rapport à chacune de ses deux composantes (et non sesquilinéaire par rapport à la deuxième) et telle que $b(x, y) = b(y, x)$ pour tous $x, y \in E$. Si F est un sous-espace vectoriel de E , on appelle *orthogonal de F relativement à b* le sous-espace vectoriel de E défini par

$$F^{\perp_b} = \{x \in E ; \forall y \in F, b(x, y) = 0\}.$$

On suppose que b est *non dégénérée*, c'est-à-dire que $E^{\perp_b} = \{0\}$.

12. Soit u un endomorphisme de E . Démontrer les implications suivantes :

(i) u est diagonalisable $\implies$ (ii) $\text{Ker } u = \text{Ker}(u^2) \implies$ (iii) $\text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\}$.

Soit F un sous-espace vectoriel de E , de dimension q , et soit $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_q)$ une base de F . Pour tout $i \in \{1, \dots, q\}$, on note φ_i la forme linéaire sur E définie par $\varphi_i(x) = b(\varepsilon_i, x)$.

13. Montrer que $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_q)$ est une famille libre de E^* .

On complète cette famille libre en une base $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p)$ de E^* et on note $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ la base de E *antéduale* (dont $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p)$ est la base duale).

14. Montrer que $F^{\perp_b}$ est engendré par $(e_{q+1}, e_{q+2}, \dots, e_p)$, et en déduire la valeur de $\dim F + \dim(F^{\perp_b})$.

Partie 1.4 Critère de Klarès

Le but de cette partie est de démontrer que la matrice A est diagonalisable si et seulement si $\text{Ker}(\text{comm}_A) = \text{Ker}((\text{comm}_A)^2)$.

15. Montrer que l'application φ de $M_n(\mathbb{C}) \times M_n(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{C}$, définie par la formule $\varphi(X, Y) = \text{tr}(XY)$ pour tous $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée.
16. Établir l'égalité $(\text{Ker}(\text{comm}_A))^{\perp_\varphi} = \text{Im}(\text{comm}_A)$.
17. En déduire que si A est nilpotente, il existe une matrice X de $M_n(\mathbb{C})$ telle que $A = \text{comm}_A(X)$. Calculer alors $\text{comm}_{A+\lambda I_n}(X)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$.
Soit D et N les matrices de la décomposition de Dunford de A définies à la question 4).
18. Démontrer qu'il existe une matrice X de $M_n(\mathbb{C})$ telle que $N = \text{comm}_A(X)$.
19. Conclure.

Fin du Devoir
Bon courage !